Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі
«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» КеАҚ
«Ақпараттық технологиялар» факультеті
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы

6В06103 – Ақпараттық жүйелер мамандығы III курста оқытылатын
шифр, мамандық

«КЛИЕНТ-СЕРВЕРЛІК АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР ҚҰРУ» ПӘНІ БОЙЫНША КУРСТЫҚ ЖҰМЫС

тақырыбы:

“AS Group Bank”-, жеке меншік банк компаниясының ақпараттық жүйесін құру

Жұмысты орындаған
АЖ – 35 тобының студенті
(топ атауы)
Серік А.А.
(тегі, аты, әкесінің аты)

Курстық жұмыстың жетекшісі
Серикбаева С.К.
(тегі, аты, әкесінің аты)
PhD, аға оқытушы
(қолы)

Комиссия мүшелері

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы)

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы)

бағасы

«__»_____2023 ж.

Астана 2023 ж.

МАЗМҰНЫ

	КІРІСПЕ	**3**
1	**БАНК САЛАСЫНДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ**	**4**
1.1	Банк индустриясындағы ақпараттық жүйелердің рөлі мен маңызы.	4
1.2	Банктік ақпараттық жүйелерге қойылатын негізгі қағидаттар мен талаптар.	7
1.3	Банктік ақпараттық жүйелердің түрлері: операциялық, аналитикалық, басқарушылық.	10
1.4	Банктік ақпараттық жүйелердегі клиент-сервер архитектурасы: артықшылықтары мен шектеулері.	12
2	**«AS GROUP BANK» АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІНЕ АРХИТЕКТУРАЛЫҚ ЖӘНЕ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТАЛАПТАР**	**15**
2.1	Ақпараттық жүйенің архитектуралық дизайны.	15
2.2	Жүйеге қойылатын функционалдық талаптар.	15
2.3	Мәліметтер базасының сипаттамасы.	16
3	**ЖҮЙЕНІҢ КЛИЕНТ-СЕРВЕРЛІК БӨЛІГІН ЖОБАЛАУ, ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ТЕСТІЛЕУ**	**21**
3.1	Жүйенің интерфейсін жобалау және талдау.	21
3.2	Жүйенің клиент – серверлік интерфейсін әзірлеу.	22
3.3	Жүйенің клиент – серверлік бөлігінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін технологияларды пайдалану.	23
3.4	«AS GROUP BANK» ақпараттық жүйесін тестілеу және енгізу.	24
	ҚОРЫТЫНДЫ	**26**
	ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ	**27**
	ҚОСЫМША А («AS GROUP BANK» - тің ақпараттық жүйесінің интерфейсі)	**28**
	ҚОСЫМША Ә («AS GROUP BANK» - тің ақпараттық жүйесінің бағдарламалық листингі)	**29**

КІРІСПЕ

Қазіргі әлемде банк саласы қаржылық тұрақтылық пен қоғамның дамуында маңызды рөл атқара отырып, экономикадағы негізгі салалардың бірі болып қала береді. Ақпараттық жүйелер мен компьютерлік ғылымдар саласындағы технологияларды дамыту банктерге өз қызметін жетілдіру, клиенттерге қызмет көрсету сапасын жақсарту және ішкі процестерді оңтайландыру үшін бірегей мүмкіндіктер береді. Бұл дамудың маңызды аспектілерінің бірі-нарықтың тез өзгеретін талаптарына бейімделуге және тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға қабілетті инновациялық және сенімді Ақпараттық жүйелерді құру.

Осы тұрғыда «AS Group Bank» ақпараттық жүйесін әзірлеу заманауи және тиімді банк платформасын құруға бағытталған маңызды міндет болып табылады. Бұл ақпараттық жүйе банкке өзінің бизнес-процестерін оңтайландыруға, операцияларды автоматтандыруға, клиенттерге қызмет көрсету сапасын жақсартуға және қаржылық қызметтер нарығында бәсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік береді.

Бұл курстық жұмыстың мақсаты – клиенттік деректерді басқару, қаржылық операцияларды есепке алу, несие беру, сондай-ақ депозиттерді басқаруды қоса алғанда, банк қызметінің әртүрлі аспектілерін қамтитын «AS Group Bank» ақпараттық жүйесін зерттеу, жобалау және әзірлеу. Негізгі міндет клиенттермен тиімді өзара іс-қимылды қамтамасыз етуге, банк операцияларының ашықтығын арттыруға және қаржылық деректерді сақтау мен өңдеудің сенімділігін қамтамасыз етуге қабілетті заманауи, қауіпсіз және масштабталатын ақпараттық платформаны құру болып табылады.

Жұмыс барысында банктің талаптарына талдау жүргізіледі, ақпараттық жүйенің функционалдық және функционалдық емес сипаттамалары айқындалады, жүйенің архитектурасы мен дизайны әзірленеді, сондай-ақ негізгі компоненттерді іске асыру орындалады. Зерттеу сонымен қатар деректер қауіпсіздігі, тұтынушы ақпаратының құпиялылығын қамтамасыз ету және сыртқы қауіптерден қорғау мәселелеріне бағытталған.

Бұл курстық жұмыстың нәтижесі «AS Group Bank» ақпараттық жүйесінің прототипін құру болады, ол нақты өнімнің негізі бола алады, жоғары сенімділікке ие және қазіргі заманғы банк нарығының қажеттіліктерін қанағаттандыруға дайын.

1 БАНК САЛАСЫНДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

1.1 Банк индустриясындағы ақпараттық жүйелердің рөлі мен маңызы

Қазіргі қоғам нарықтық экономикаға көшу жағдайында экономикада да, әлеуметтік салада да ақпарат ағындарының бұрын-соңды болмаған өсуімен сипатталады. Өнеркәсіпте, саудада және қаржы-банк саласында ақпарат көлемінің ең көп өсуі байқалады.

Өнеркәсіпте ақпарат көлемінің өсуі өндіріс көлемінің ұлғаюына, шығарылатын өнімдер мен пайдаланылатын материалдар технологиясының күрделенуіне, экономикалық объектінің сыртқы және ішкі байланыстарының кеңеюіне байланысты. Нарықтық қатынастар ақпараттың уақтылығына, сенімділігіне, толықтығына және сапасына жоғары талаптар қояды, онсыз тиімді маркетингтік, қаржылық-несиелік және инвестициялық қызмет мүмкін емес. Сонымен қатар, қоғамдық өмірдегі ақпараттың рөлі айтарлықтай өзгереді. Ақпарат түрлендіргіш, анықтаушы сипатқа ие болады. Информатика индустриясын құру және ақпараттық өнімді тауарға айналдыру қоғамдағы терең әлеуметтік өзгерістерге әкеліп соғады, оны индустриялықтан ақпараттық өнімге айналдырады. Ақпарат қоғам өмірінің барлық аспектілерін – материалдық өндірістен әлеуметтік салаға дейін қамтиды. Кез-келген кәсіпорынның экономикалық қызметі белгілі бір басқару функцияларын орындаумен байланысты. Басқару процесі мақсатқа жету үшін басқарылатын объектінің күйін өзгертуден тұрады.

Жоспарлау, есепке алу және бақылау, талдау және реттеу функцияларын бөліп көрсету әдеттегідей. Осы функцияларды орындау кезінде ұйымның жұмысы туралы ақпарат қалыптасады және басқару жүйесін жетілдіру бойынша ұсыныстар жасалады. Басқару функцияларын іске асыру өндірістік-шаруашылық қызмет процесінде алынған және әлеуметтік-экономикалық процестерді көрсететін экономикалық сипаттағы әртүрлі мәліметтер болып табылатын экономикалық ақпараттың көмегімен жүзеге асырылады. Экономикалық ақпарат заттай, құндық және салыстырмалы көрсеткіштер жүйесі арқылы сипатталады және жинау және тіркеу, беру, сақтау, іздеу, өңдеу сияқты түрлендіру процедураларына ұшырайды. Экономикалық ақпарат әртүрлі критерийлер бойынша жіктеледі. Мысалы, басқару функцияларына қатысты жоспарлы және есептік ақпаратты бөлу әдеттегідей. Жоспарлы ақпарат болашақта болатын оқиғаларды сипаттайды; бухгалтерлік есеп өндірістік-шаруашылық қызмет процесінде пайда болады және болған оқиғаларды көрсетеді. Өз кезегінде бухгалтерлік ақпарат бухгалтерлік және статистикалық болып бөлінеді [1]. Есептік ақпараттың келесі сипаттамаларын атап өтуге болады: әр түрлі бөлімшелерде пайда болатын бастапқы құжаттаманың үлкен көлемі; ақпараттың қатаң даму жиілігі, дәлдігі мен толықтығы; салыстырмалы түрде қарапайым санау алгоритмі және көптеген топтар; нормативтік-анықтамалық ақпаратты

кеңінен қолдану; сақтау ұзақтығы. Бұл ерекшеліктер есептік ақпаратты өңдеу үшін есептеу техникасын қолдануды алдын-ала анықтайды.

Банктің ақпараттық жүйесінің техникалық базасы әмбебап компьютерлер болды, ол орындалған есептеу орталықтарында жұмыс істейді және де экономикалық міндеттерді орталықтандырылған өңдеумен айналысады. Банктің ақпараттық жүйесінін құру және жобалау көптеген жетекші ғылыми және жобалау ұйымдарымен айналысқан. Олар кешенді шаралар жүйесін әзірледі және кейіннен дербес компьютерлерді пайдалана отырып, ақпараттық технологияларды одан әрі дамыту үшін негіз болған экономикалық ақпаратты автоматтандырылған өңдеу теориясын жасады [2].

Ақпараттық қамтамасыз етуді дамыту экономикалық ақпараттың жалпымемлекеттік жіктеуіштерін құру бағытында жүргізілді, Бірыңғай Құжаттама жүйесі, Автоматтандырылған теория деректер банкі. Дербес компьютерлердің пайда болуы жаңасын ашады және экономикалық ақпаратты автоматтандырылған өңдеуді дамыту кезеңі. Дербес компьютерлердің техникалық-экономикалық қасиеттері бұрын қол жеткізілген барлық оңды жоққа шығармай, түбегейлі жаңа шешімдер табуға мүмкіндік берді. Бұл кезең Қазақстанда 1992-ші жылдардан басталды және қысқа мерзімде көптеген кәсіпорындар мен ұйымдардың арзан, бірақ тиімділігі жоғары дербес компьютерлерге деген қажеттілігін қанағаттандыруға мүмкіндік беретін нарықтық қатынастарды орнатумен байланысты. Дербес компьютерлерді пайдалана отырып, экономикалық ақпаратты өңдеу жүйелері: «Автоматтандырылған (компьютерлік) ақпараттық жүйелер-ақпарат жиынтығы, экономикалық-математикалық әдістер мен модельдер, техникалық, бағдарламалық және ақпаратты өңдеуге және шешім қабылдауға арналған технологиялық құралдар». Бастапқыда дербес компьютерлер қолданылды жергілікті жерде, бухгалтерлік есептерге арналған типтік дизайн әлі кең таралмаған кезде. Өңдеу жеке жобалар бойынша және, әдетте, есепке алудың жекелеген учаскелері бойынша жүргізілді. Кейіннен практикалық тәжірибені жинақтау барысында бухгалтерлік есеп үшін типтік бағдарламалық өнімдерді құрастырумен айналысатын көптеген фирмалар пайда болды. Қазіргі уақытта мұндай фирмалардың жалпы саны бес жүзге жуық. Фирмалардың бағдарламалық өнімдері, әдетте, жергілікті компьютерлерді де, есептеу желілерін де қолдана отырып, бухгалтерлік есептің барлық салаларын жан-жақты өңдеуге бағытталған. Барлық басқару функцияларын автоматтандыратын корпоративтік жүйелер кеңінен тарала бастады. Басқару процестерінің күрделенуі, нарықтық қатынастардың пайда болуы автоматтандырылған ақпараттық жүйелердің дамуына тікелей әсер етеді. Қазіргі заманғы банктің ақпараттық жүйесін пайдаланушының жұмыс орнында орнатылған дербес компьютерлерді пайдаланады, онда автоматтандырылған жұмыс орындарын (АЖО) ұйымдастыру арқылы экономикалық міндеттерді орталықтандырылмаған өңдеу жүзеге асырылады. ДК-ны ұйым ішінде жергілікті есептеу желісіне біріктіру басқару функцияларын толық және жан-жақты автоматтандыруды қамтамасыз етеді. Автоматтандырылған жұмыс орындары әр

түрлі функцияларды автоматтандыру, пайдаланушының есептеу техникасына қол жетімділігін ұйымдастыру арқылы мамандардың жұмысын тиімді ұйымдастыруды қамтамасыз ететін жаңа ақпараттық технологияның элементіне айналды. Басқарушы персоналдың автоматтандырылған жұмыс орындары деп жарақтандырылған тиісті есептеу жабдығы (жергілікті немесе есептеу желісіне қосылған) түсініледі ақпараттық, бағдарламалық және техникалық құралдармен. Бухгалтердің автоматтандырылған жұмыс орындары - бұл кәсіби функцияларды орындау кезінде есеп персоналының көптеген операцияларын автоматтандыруды қамтамасыз ететін есептеу техникасымен және аспаптық құралдармен жабдықталған жұмыс орны. Бухгалтердің артында қолмен жасалатын операциялардың аз ғана бөлігі және басқару шешімдерін қабылдау қалады. Аспаптық құралдарға техникалық, ақпараттық, бағдарламалық және технологиялық қамтамасыз ету жатады. Әр бухгалтерде қатты магниттік дискіде, магниттік дискеттерде, CD-ROM-да жазылған құралдар жиынтығы (бағдарламалар, мәліметтер базасы) бар. Автоматтандырылған жұмыс орындары жабдықталған бухгалтерия электрондық (автоматтандырылған) бухгалтерияға айналады. Заманауи дербес компьютерлерді қолдану есептік деректерді өңдеудің орталықтандырылмаған жүйесін ұйымдастырумен Бір мезгілде синтетикалық және аналитикалық есепке алу шоттарындағы шаруашылық операциялардың өзара байланысты көрінісін қамтамасыз ететін бухгалтерлік есептің ақпараттық дерекқорын біріктіруге мүмкіндік береді. Ең маңызды артықшылығы-компьютерді шағын және орта кәсіпорындарда пайдалану мүмкіндігі. Бұл кішігірім ұйымдардың электронды технологияға қол жетімділігін қамтамасыз етеді, бұл бұрын толығымен алынып тасталды орталықтандырылған өңдеу. Орталықтандырылмаған өңдеу жағдайында бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің жиынтық тізілімдерін алу үшін алынған нәтижелерді кейіннен бас бухгалтердің автоматтандырылған жұмыс орындарға бере отырып, бухгалтердің автоматтандырылған жұмыс орындарында жекелеген есеп міндеттерін шешу мүмкіндігі пайда болады. Орталықтандырылмаған өңдеуді ұйымдастыру өңдеу мерзімдерін қысқартуға ықпал етеді, бухгалтердің автоматтандырылған жұмыс орындарын есептік деректерінің жеделдігі мен дұрыстығын арттырады, бухгалтерлік есеп мәселелерін регламенттік және сұраныс режимінде шешуге, нәтижелерді бақылауға, ақпарат іздеуге мүмкіндік береді. Өңдеу технологиясы есептеу техникасымен жұмыс тәжірибесі жоқ есеп персоналына арналған. Жаңа ақпараттық технологияның маңызды артықшылығы оның бухгалтерлік есепті жүргізудің қолданыстағы нысандарына, журналдық-ордерлік жүйеге бағдарлануы болып табылады, бұл бухгалтерлік есепті түбегейлі өзгертуді қажет етпейді. Сонымен қатар, ПВЭМ қолдану бастапқы есеп құжаттамасын қалыптастыру әдістерін өзгертеді. Дәстүрлі мәселені – бастапқы есепті автоматтандыруды шешуді қамтамасыз ететін қағазсыз технологияға көшу жүзеге асырылуда. ПВЭМ дерекқорында сақталған ақпаратты алу арқылы ақпараттық-анықтамалық қызмет көрсетуді ұйымдастыруға мүмкіндік беретін есепке алудың автоматтандырылған нысанының жаңа диалогтық нысаны құрылды, бұл объектінің шаруашылық қызметінің жай-күйін неғұрлым жедел

бағалауды, сондай-ақ оны талдауды қамтамасыз етеді. Сонымен, бухгалтер кез-келген күнге айналым балансын ала алады, кез-келген белгі бойынша (күн, жеткізуші және т.б.) шаруашылық операциялар журналындағы сымдардың күйін көре алады. Дербес компьютерді қолдана отырып, орталықтандырылмаған бухгалтерлік есепті өңдеу бухгалтерлік есептің тығыз интеграциясын қамтамасыз етеді. Мысалы, еңбек пен жалақыны есепке алу, материалдық құндылықтардың түсуін есепке алу және тауарларды сатуды есепке алу сияқты есепке алу учаскелерін өңдеу технологиясы бухгалтердің бір жұмыс орнындағы қаржылық және есеп айырысу операцияларымен тығыз байланысты жүзеге асырылады. Бухгалтерлік есепті өңдеудің жаңа ақпараттық технологиясы бастапқы есеп құжатын жасау кезеңінен бастап бухгалтерлік есепті құрумен және оны талдаумен аяқталатын ақпаратты түрлендірудің барлық деңгейлерін қамтиды [3].

1.2 Банктік ақпараттық жүйелерге қойылатын негізгі қағидаттар мен талаптар

1. Осы банктердің, Қазақстан Республикасының резидент емес банктері филиалдарының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қойылатын талаптар (бұдан әрі-талаптар) «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 61-5-бабының 7-тармағына сәйкес әзірленді және банктердің, банктер филиалдарының ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды белгілейді– Қазақстан Республикасының резидент банкстері (бұдан әрі – банк) және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан әрі-ұйым).

2. Талаптарда «Ақпараттандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген ұғымдар, сондай-ақ мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) ақпараттандыру саласындағы ақпараттық қауіпсіздік – бұдан әрі-ақпараттық қауіпсіздік)-электрондық ақпараттық ресурстардың, ақпараттық жүйелер мен ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның сыртқы және ішкі қатерлерден қорғалу жай-күйі;

2) штаттық ақпарат тасығыш-ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектісінің құрамдас бөлігі болып табылатын және оған тұрақты негізде қосылған ақпарат тасығыш;

3) ақпараттық актив - оны сақтау және (немесе) өңдеу үшін пайдаланылатын ақпарат пен ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектісінің жиынтығы;

4) ақпараттық жүйенің/активтің ат-менеджері-банктің қызметкері немесе бөлімшесі (қызметкерлері немесе бөлімшелері), ақпараттық жүйенің/активтің бизнес-иесінің талаптарына сәйкес келетін жағдайда ақпараттық жүйені/активті қолдауға жауапты ұйымдар;

5) ақпараттық жүйенің немесе кіші жүйенің бизнес-иесі-ақпараттық жүйені немесе кіші жүйені автоматтандыратын негізгі бизнес-процестің иесі болып табылатын (болып табылатын) банктің, ұйымның бөлімшесі (қызметкері);

6) ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым (бұдан әрі – ақпараттық инфрақұрылым) – электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыру және оларға қол жеткізуді қамтамасыз ету мақсатында технологиялық ортаның жұмыс істеуін қамтамасыз етуге арналған ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінің жиынтығы;

7) Ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымды қорғау периметрі-банктің, ұйымның ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымын сыртқы ақпараттық желілерден бөлетін және ақпараттық қауіпсіздік қатерлерінен қорғауды іске асыратын бағдарламалық-аппараттық құралдардың жиынтығы;

8) ақпараттық қауіпсіздікке қатер – ақпараттық қауіпсіздік инцидентінің туындауына алғышарттар жасайтын жағдайлар мен факторлар жиынтығы;

9) Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелі-құпиялылықты бұзу, банктің, ұйымның ақпараттық активтерінің тұтастығын немесе қолжетімділігін қасақана бұзу салдарынан залалдың ықтимал туындауы;

10) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету-банктің, ұйымның ақпараттық активтерінің құпиялылығын, тұтастығын және қолжетімділігін сақтауға бағытталған процесс;

11) Ақпараттық қауіпсіздік инциденттері туралы ақпарат-ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның немесе оның жекелеген объектілерінің жұмысында олардың тиісінше жұмыс істеуіне қауіп төндіретін жекелеген немесе сериялық туындайтын іркілістер және (немесе) электрондық ақпараттық ресурстарды заңсыз алу, көшіру, тарату, түрлендіру, жою немесе бұғаттау үшін жағдайлар жасау туралы ақпарат;

12) Ақпараттық қауіпсіздік инциденті-ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның немесе оның жекелеген объектілерінің жұмысында олардың тиісінше жұмыс істеуіне қауіп төндіретін жеке немесе сериялық туындайтын іркілістер және (немесе) электрондық ақпараттық ресурстарды заңсыз алу, көшіру, тарату, түрлендіру, жою немесе бұғаттау үшін жағдайлар;

13) алдын ала орнатылған есептік жазбалар-оларды өндірушілер белгілеген ақпараттық жүйелердің есептік жазбалары;

14) артықшылықты есептік жазба-есептік жазбаларды құру, жою және оларға қол жеткізу құқықтарын өзгерту артықшылықтарына ие ақпараттық жүйедегі есептік жазба;

15) әкімшілендіру және мониторинг консолі-ақпараттық жүйені қашықтан басқаруды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін жұмыс станциясы;

16) бизнес-процесс-сыртқы немесе ішкі тұтынушы үшін белгілі бір өнімді немесе қызметті құруға бағытталған өзара байланысты іс-шаралар немесе міндеттер жиынтығы;

17) бизнес-процестің иесі-бизнес-процестің өмірлік цикліне және банк бөлімшелерінің, бизнес-процеске тартылған ұйымның қызметін үйлестіруге жауапты (жауапты) банктің, ұйымның бөлімшесі (қызметкері);

18) виртуалды орта-аппараттық іске асырудан абстракцияланған және бұл ретте бір физикалық ресурста орындалатын есептеу процестерінің бір-бірінен логикалық оқшаулануын қамтамасыз ететін есептеу ресурстары немесе олардың логикалық бірлестігі;

19) гипервизор-бір серверде немесе компьютерде бір уақытта бірнеше операциялық жүйені құруға және іске қосуға мүмкіндік беретін бағдарламалық немесе аппараттық-бағдарламалық қамтамасыз ету;

20) деректерді беру хаттамасы-желіге қосылған екі және одан да көп құрылғылар арасында деректерді қосуды және алмасуды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін қағидалар мен іс-қимылдар жиынтығы;

21) деректерді өңдеу орталығы-банктің, ұйымның ақпараттық жүйелерінің жұмысын қамтамасыз ететін серверлер орналасқан арнайы бөлінген үй-жай;

22) брандмауэр - берілген қағидаларға сәйкес ол арқылы өтетін желілік трафикті бақылауды және сүзуді жүзеге асыратын ақпараттық инфрақұрылым элементі;

23) жұмыс станциясы-банктің, ұйымның ақпараттық активін пайдаланушының стационарлық дербес компьютері;

24) қолжетімділік-банктің, ұйымның ақпараттық активтерін пайдалану мүмкіндігі;

25) топтық қауіпсіздік саясаты-Ақпараттық жүйелер құралдарымен іске асырылған ақпараттық қауіпсіздік қағидаларының үлгілік жиынтығы;

26) қосымша-ақпараттық жүйені пайдаланушының қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуі;

27) резервтік көшірме-деректер бүлінген немесе жойылған жағдайда олардың бастапқы немесе жаңа орналасқан жеріндегі деректерді қалпына келтіруге арналған ақпарат тасығыштағы деректердің көшірмесі;

28) қолтаңбалар-бағдарламалық кодты сәйкестендіретін деректер жиынтығы;

29) техникалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету-техникалық құралдарды (күзет және өрт сигнализациясы, кіруді бақылау және басқару, бейнебақылау, өрт сөндіру, деректерді өңдеу орталығындағы температура режимі мен ылғалдылықты бақылау жүйелері)пайдалана отырып, банктің, ұйымның қауіпсіздігін қамтамасыз ету процесі;

30) технологиялық есептік жазба-ақпараттық жүйелердің өзара іс-қимылы кезінде аутентификациялауға арналған ақпараттық жүйедегі есептік жазба;

31) түзету шарасы-ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету процесінде бар проблеманы не оны бұзу салдарын түзетуге бағытталған ұйымдастырушылық және техникалық іс-шаралар жиынтығы;

32) уәкілетті орган-Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган.

3. Банктердің, ұйымдардың ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мынадай талаптар қойылады:

1) ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесін ұйымдастыруға қойылатын талаптар;

2) банктің, ұйымның ақпараттық активтерін санаттауға қойылатын талаптар;

3) банктің, ұйымның ақпараттық активтеріне қол жеткізуді ұйымдастыруға қойылатын талаптар;

4) ақпараттық инфрақұрылымның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қойылатын талаптар;

5) ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарына қойылатын талаптар;

6) үшінші тұлғалардың банктің, ұйымның ақпараттық активтеріне қол жеткізуі кезінде ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын талаптар;

7) ақпараттық қауіпсіздіктің жай-күйіне ішкі тексерулер жүргізуге қойылатын талаптар;

8) ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесінің процестеріне қойылатын талаптар [4].

1.3 Банктік ақпараттық жүйелердің түрлері: операциялық, аналитикалық, басқарушылық

Қазіргі банктер-бұл басқаруда кешенді және жүйелі тәсілді қажет ететін күрделі ұйымдар, бұл банкте технологиялық процесті тиімді жүзеге асыра алатын ақпараттық жүйелерді пайдалану қажеттілігін тудырады.

Банктік ақпараттық жүйе – бұл өзара байланысты автоматтандырылған банктік операциялар мен міндеттер жиынтығын қамтитын бағдарламалық-технологиялық кешен [5].

Қазіргі заманғы банктік ақпараттық жүйе – бұл бірыңғай аппараттық және бағдарламалық платформада жүзеге асырылатын функционалды Модульдер жиынтығы.

Алайда, әр банк үшін мұндай Модульдер жиынтығы банк қызметінің бағытына, оның ауқымына, орындалатын операцияларға және т. б. байланысты өзгеруі мүмкін.

Банктік ақпараттық жүйе орындайтын негізгі функциялар:

- барлық банкішілік операцияларды автоматтандыру, Бухгалтерия жүргізу, есептер жасау;
- филиалдармен және басқа қалалармен байланыс;
- клиенттермен автоматтандырылған өзара әрекеттесу;
- банк қызметін талдау;
- бөлшек есеп айырысуды автоматтандыру (банкоматтарды қолдану және кредиттік карточкалар);
- банкаралық операцияларды автоматтандыру;
- бағалы қағаздар нарығында банк қызметін автоматтандыру;
- әсер ететін ақпаратты лезде алу және өңдеу қаржылық жағдай [6].

Қазіргі заманғы құрылым банктік ақпараттық жүйе үш деңгей түрінде ұсынылған:

Қазіргі Банктік ақпараттық жүйе құрылымы үш деңгей түрінде ұсынылған:

1. Жоғарғы деңгей (front-office) ақпаратты енгізуді, оны бастапқы өңдеуді, сондай-ақ банктің клиенттермен, орталық банкпен, басқа банктермен, сауда және ақпараттық агенттіктермен және т. б. өзара іс-қимылын қамтамасыз ететін модульдерден тұрады;

2. Орта деңгей (back-office) қосымшалар түрінде ұсынылған, банкішілік қызметті оның барлық бағыттары бойынша қамтамасыз ететін (ақша және қор нарықтарындағы операциялар, төлемдермен, кредиттермен, депозиттермен, пластикалық карточкалармен және т. б. жұмыс);

3. Төменгі деңгей (тіркелу), Мұнда негізгі функциялар жүзеге асырылады бухгалтерлік есеп.

Клиенттер банктік ақпараттық жүйені таңдау кезінде бағалайтын негізгі критерийлер:

1. Банктік ақпараттық жүйе құны. Бұл есептеу платформасын, желілік жабдықты және бағдарламалық жасақтаманы таңдауға байланысты. Сондай ақ Қызмет көрсету мен сүйемелдеу құнына назар аудару қажет жүйелер;

2. Масштабтау мүмкіндігі. Таңдалған есептеу платформа функционалды түрде үлкейтуге дайын болуы керек қажет болған жағдайда жүйенің бір бөлігінде жүргізілетін операциялардың ауқымы мен санының артуы, әйтпесе платформаны дұрыс таңдамаған жағдайда, банк өскен жағдайда жаңғырту құны өте жоғары болады;

3. Қолда бар ресурстарды қолдану. Қаншалықты тиімді қолданыстағы бағдарламалық және техникалық қамтамасыз ету пайдаланылады, Банктік ақпараттық жүйе енгізу шығындары да тікелей байланысты болады;

4. Барлық ішкі жүйелердің сенімділігі. Мұнда назар аудару керек ақпараттық жүйе модульдерінде ақаулар қаншалықты жиі кездеседі;

5. Ақпаратты қорғау жүйесі. Негізгі талаптардың бірі Банктік ақпараттық жүйе болып табылады қауіпсіздік ақпарат. Персоналдың қате әрекеттері кезінде жүйенің тұрақтылығын, сондай-ақ қасақана бұзудан қорғаудың автоматтандырылған жүйесінің жұмысын бағалау қажет.

Қазіргі уақытта жұмыс істейтіндерге келетін болсақ, нарықта ТМД, атап айтқанда Ресейде бірқатар әзірлеушілер бар, ең танымал – «Диасофт компаниясы және оның бағдарламалық өнімі 5NT», сондай-ақ бірден бірнеше Банктік ақпараттық жүйе әзірлеумен айналысатын «R-Style Softlab» компаниясы, ең танымал оның ішінде «RS-Bank V. 5.0» сұранысқа ие.

Осы компаниялардың бағдарламалық өнімдерін талдау барысында олардың негізгі артықшылықтары бөлінді. Сонымен «5NT» бағдарламалық өнімі бәсекелестер арасында келесі артықшылықтар есебінен ерекшеленеді:

- іске асырудың және пайдаланудың қарапайымдылығы (салыстырмалы түрде төмен техникалық қызмет көрсету және жоғары өнімділік,
- front-office модульдеріне тән);
- жоғары функционалды дайындық (back-office қосымшаларына тән кең функционалдылық және масштабтау мүмкіндігі);

- жаңартылған сақтаудың арқасында жүзеге асырылатын деректердің барлық түрлерін талдау мен шоғырландырудың кешенді тәсілі деректер;
- басқа платформалармен өзара әрекеттесу мүмкіндігі. Өз кезегінде «RS-Bank V. 5.0» артықшылықтары:
- Банктік ақпараттық жүйенің салыстырмалы түрде төмен бағасы, сондай-ақ оны сүйемелдеу қызметтері;
- банк қызметінің ауқымы өзгерген кезде қосымша шығыстар ең аз болады;
- ДҚБЖ «нөлдік басқару» функциясын қолдайды, бұл техникалық қызмет көрсету шығындарын айтарлықтай төмендетеді;
- аппараттық құралдар мен арналарға қойылатын техникалық талаптар байланыстар төмен [7].

Беларусь Республикасының аумағында шетелдік Банктік ақпараттық жүйені іске асыру заңнамадағы айырмашылықтарға, сондай-ақ Банктік ақпараттық жүйені басқа валютаға аударуға байланысты проблемаларға байланысты қиын, сондықтан банктер отандық әзірлеушілерге артықшылық береді. Алайда, біздің елімізде әзірлеушілер өте аз, сондықтан банктер шешім қабылдауы керек: не тапсырыс берушілердің сұраныстарын толық қанағаттандырмайтын қол жетімді нұсқалардың ішінен таңдау немесе өз дамуын бастау, бұл өз кезегінде әлдеқайда қымбат және ұзақ уақыт. Беларусь Республикасындағы барлық Банктік ақпараттық жүйе әзірлеуші компаниялардың арасында «Жүйелік технологиялар» компаниясы үлкен сұранысқа ие. Оның банктік ақпараттық жүйе «СТ.БАНК. АТ» ірі көпсалалы банктің барлық негізгі бизнес-процестерін автоматтандыруға мүмкіндік береді. Жүйеде жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсету, ұлттық және халықаралық төлем жүйелерінде операциялар жүргізу, бухгалтерлік есеп жүргізу және т.б. үшін барлық қажетті Модульдер іске асырылған, осы жүйенің негізгі артықшылықтары:

- банк қызметін жылдам масштабтау мүмкіндігі;
- басқа бағдарламалық өнімдермен интеграциялау мүмкіндігі;
- деректер мен бизнес-процестерді орталықтандырылған басқару;
- жүйені оңтайлы бағамен енгізу және сүйемелдеу;
- деректерді жедел өңдеу және талдау.

Бұл БИС-ке тапсырыс берушілер: «Беларусбанк» АСБ, «Приорбанк» ААҚ, «Белинвестбанк» ААҚ, «ИдеяБанк» ЖАҚ, «БелСвиссБанк» ЖАҚ, «Статусбанк» ААҚ, «РРБ – Банк» ЖАҚ және басқалар [8].

1.4 Банктік ақпараттық жүйелердегі клиент-сервер архитектурасы: артықшылықтары мен шектеулері

Дүкеннің веб-сайты арқылы үйге азық-түлікке тапсырыс бергіңіз келетінін елестетіп көріңіз. Ол үшін сіз сайтқа кіресіз, тауарларды таңдайсыз, оларды себетке саласыз, жеткізу деректерін толтырасыз, төлем жасайсыз және өнімдерді күтесіз.

Сіздің сатып алуыңыз туралы деректер арнайы сервер компьютерінде орналасқан дүкеннің веб — сайтына жіберіледі және сіз клиент болып табыласыз.

Бұл оқулықта біз клиент-сервер архитектурасы туралы білеміз — сервер мен клиент кім және Интернеттегі барлық сайттар қайда жатыр. Неліктен қосымшалар бірден бірнеше серверлерде қайталанатынын және теңгерімші кім екенін анықтайық.

Қолданбалар мен сайттарды бір уақытта жүздеген, тіпті миллиондаған адамдар пайдалана алады. Олардың барлығы сұрауларды өңдей алатын және жауаптар жібере алатын бір компьютерге жүгінеді. Бұл тәсіл клиент-сервер архитектурасы деп аталады. Ол пайдаланушылармен жұмыс қалай жүретінін, деректер қайда сақталатынын және оларды қорғау қалай қамтамасыз етілетінін сипаттайды.

Клиент-сервер архитектурасында үш компонент қолданылады:

Клиент – біз Интернетте қолданатын бағдарлама. Көбінесе бұл браузер, бірақ басқа жеке бағдарлама болуы мүмкін

Сервер – бұл сайт немесе қосымша сақталатын компьютер. Дүкеннің веб-сайтына кірген кезде біз сайт орналасқан серверге жүгінеміз

Деректер базасы – қолданбаның барлық деректері сақталатын бағдарлама. Дүкен үшін бұл клиенттердің, тауарлардың және тапсырыстардың базасы болады

Клиент-сервер архитектурасының әр компонентінің ерекшеліктерін және олардың бір-бірімен өзара әрекеттесуін толығырақ қарастырайық.

Клиент-сервер архитектурасының артықшылықтары мен кемшіліктері:

Көп жағдайда клиент-сервер архитектурасының кемшіліктері сервердің немесе дерекқордың жұмысына байланысты. Әзірлеушілер көптеген кемшіліктерді шеше алады, бірақ бәрі оңай емес. Кейбір кемшіліктерді шешу басқаларға, көбінесе даму мен қолдау құнының өсуіне әкеледі.

Клиент-сервер архитектурасының оң және теріс жақтарын қарастырып, жақсы жақтарынан бастайық.

Артықшылықтары

Қайталанудың болмауы. Бүкіл сайт немесе қосымша бір сервер компьютерінде сақталады. Бұл оны компьютерден немесе ұялы телефоннан болсын, әртүрлі құрылғылардан пайдалануға мүмкіндік береді

Пайдаланушыға қойылатын минималды талаптар. Ол тек клиенттік бағдарламаның болуын талап етеді. Сайттармен жұмыс істеу үшін браузердің болуы жеткілікті

Қауіпсіздік. Деректер дерекқорда сақталады және пайдаланушылар оны көре алмайды. Бұл жеке деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді

Өнімділік. Серверлер әдетте пайдаланушылардың компьютерлеріне қарағанда өнімдірек. Бұл бір уақытта жүздеген түрлі пайдаланушылардың мыңдаған сұраныстарын өңдеуге мүмкіндік береді. Мысалы, бұл Гекслет сабағын бір уақытта жүз адам оқи алады және сіз оны байқамайсыз

Кемшіліктері

Сервердің шамадан тыс жүктелуі. Танымал порталдар бір уақытта көптеген сұраныстарды ала алады. Мысалы, секундына он миллион сұраныс болса, сервер төтеп бере алмауы және өшіп қалуы мүмкін. Мұны хакерлер DDoS шабуылын қолданған кезде пайдаланады. Шабуыл түрлерін келесі сабақтарда толығырақ қарастырайық

Сервердің немесе дерекқордың істен шығуы. Бұл қызметті барлық пайдаланушылар үшін қол жетімді етпейді

Жабдықтың жоғары құны. Сервер қарапайым компьютерге ұқсайды, бірақ оның компоненттері 24/7 үздіксіз жұмыс істеуге арналған болуы керек. Мұндай сенімділік арнайы функциялары бар компоненттермен қамтамасыз етіледі, соның салдарынан жабдықтың құны артады

Қолдау шығындары. Әдетте серверді алу және оның бар екенін ұмыту жеткіліксіз. Серверге қызмет көрсететін және бұзылған жағдайда тез әрекет ететін маман болуы керек

Осы кемшіліктердің көпшілігінен құтылу үшін әзірлеушілер сервер кластерлерін пайдаланады. [9]

2 «AS GROUP BANK» АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІНЕ АРХИТЕКТУРАЛЫҚ ЖӘНЕ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТАЛАПТАР

2.1 Ақпараттық жүйенің архитектуралық дизайны

«AS GROUP BANK» ақпараттық жүйесін жобалау кезінде жүйені тәуелсіз компоненттерден құруға мүмкіндік беретін микросервистік архитектураны қолдану әдетке айналды, олардың әрқайсысы белгілі бір функционалдылыққа жауап береді. Бұл масштабтауды, икемділікті және жүйені орналастыру мен жаңартуды жеңілдетеді.

Архитектуралық дизайны:

Микросервистер: клиенттерді, несиелерді, депозиттерді және басқа банктік операцияларды басқаруға арналған бөлек қызметтер.

RESTful API: клиенттік қосымшалар мен микросервистер арасындағы өзара әрекеттесу RESTful API арқылы жүзеге асырылады, бұл деректерді бөлісудің ыңғайлылығы мен икемділігін қамтамасыз етеді.

Технологиялық стек:

Дерекқор: MongoDB икемді схеманы және үлкен көлемдегі деректерді сақтау мүмкіндігін қамтамасыз ететін негізгі дерекқор ретінде таңдалады.

Сервер бөлігі: .net Core өнімділікті, сенімділікті және масштабтау мүмкіндігін қамтамасыз ететін микросервистерді жазу үшін пайдаланылады.

Клиент бөлігі: пайдаланушы интерфейсі ыңғайлы және интуитивті интерфейс жасау үшін Windows Forms көмегімен C# бағдарламалау тілінде жасалынады.

Орналастыру:

Серверлер: Микросервистер орналастыруды және жаңартуды жеңілдету үшін контейнерлеуді (мысалы, Docker) қолдана отырып, виртуалды машиналарда орналастырылған.

Клиенттік құрылғылар: Windows – қа арналған арнайы қосымшалар клиенттердің жұмыс станцияларында орналастырылған, бұл жүйемен сенімді және ыңғайлы өзара әрекеттесуді қамтамасыз етеді.

Өзара әрекеттесу:

RESTful API: клиенттік қосымшалар RESTful API арқылы МИКРОСЕРВИСТЕРМЕН өзара әрекеттеседі, JSON форматында байланысады.

Бұл архитектура «AS GROUP BANK» үшін икемділік пен масштабтауды қамтамасыз етеді, бұл жаңа функционалдылықты қосуды және көптеген пайдаланушыларды қолдауды жеңілдетеді.

2.2 Жүйеге қойылатын функционалдық талаптар

«AS GROUP BANK» ақпараттық жүйесі клиенттерді тиімді басқаруды, қаржылық операцияларды қамтамасыз ететін және деректердің қауіпсіздігін

қамтамасыз ететін әртүрлі функционалдылыққа ие. Міне, жүйе ұсынатын негізгі мүмкіндіктер:

Клиенттерді басқару:

Тіркелу және аутентификация: пайдаланушылар жүйеге тіркеліп, логин мен пароль арқылы өз есептік жазбаларына кіре алады.

Жеке деректерді басқару: клиенттер аты, тегі, мекен-жайы және байланыс ақпараты сияқты жеке деректерін қосып, жаңарта алады.

Шоттар мен баланстарды қарау: клиенттер өздерінің шоттары, ағымдағы баланстары және транзакция тарихы туралы ақпаратты көре алады.

Несиелер мен депозиттерге сұраныстар: клиенттер қажетті сомалар мен мерзімдерді көрсете отырып, несие сұрауларын бере алады және депозиттерді аша алады.

Қаржылық операцияларды басқару:

Несиелер мен депозиттерді мақұлдау: әкімшілер клиенттердің несиелері мен депозиттеріне сұраныстарды қарап, мақұлдай алады.

Несиелер мен депозиттерді беру: өтінімдер мақұлданғаннан кейін әкімшілер несие беруді жүзеге асыра алады және клиенттерге депозиттер аша алады.

Транзакциялар мен аударымдар: клиенттер қаржылық операцияларды, соның ішінде өз шоттары арасындағы және басқа банктік шоттарға аударымдарды орындай алады.

Талдау және есеп беру:

Есеп беру: жүйе клиенттердің қаржылық белсенділігі туралы есептерді, несиелер мен депозиттер туралы статистиканы және банк үшін қаржылық есептерді шығара алады.

Несиелік талдау: жүйе клиенттердің деректерін олардың несиелік қабілеттілігін бағалау және несие беру туралы шешім қабылдау үшін талдайды.

Қауіпсіздік мүмкіндіктері:

Деректерді шифрлау: барлық тұтынушы деректері мен қаржылық транзакциялар құпиялылық үшін шифрланған.

Аутентификация және авторизация: тіркелгілерге рұқсатсыз кіруді болдырмау үшін аутентификация және авторизация әдістері қолданылады.

Әрекетті журналдау: пайдаланушылардың барлық әрекеттері кейінірек талдау және қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін журналдарда жазылады.

Бұл функционалдылық клиенттердің қаржылық операцияларын толық бақылауды қамтамасыз етеді және «AS GROUP BANK» ұсынатын банктік қызметтердің қауіпсіздігі мен сенімділігін қамтамасыз етеді.

2.3 Мәліметтер базасының сипаттамасы

«AS GROUP BANK» дерекқоры деректерді сақтау және манипуляциялау икемділігін қамтамасыз ететін NoSQL дерекқоры MongoDB көмегімен

әзірленген. Деректер базасының құрылымы келесі жинақтарды және оларды жүйеде пайдалану сипаттамасын қамтиды:

«**clients**» жинағы:

Деректер түрі: бұл жинақ банк клиенттері туралы деректерді сақтайды.

Өрістер:

Клиенттің ID (деректер түрі: Int): клиенттің бірегей идентификаторы.

Клиенттің аты (деректер түрі: string): клиенттің аты.

Клиенттің тегі (деректер түрі: string): клиенттің тегі.

Мекен-жайы (деректер түрі: string): клиенттің мекен-жайы.

Электронды пошта (деректер түрі: string): клиенттің электрондық поштасы.

Телефон (деректер түрі: string): клиенттің байланыс телефоны.

«**clients**» кестесін төмендегі кесте 1 – де көруге болады.

Кесте 1 – Клиенттер кестесі

Клиенттің ID	Клиенттің аты	Клиенттің тегі	Мекен-жайы	Электронды пошта	Телефон

«**Consumer_loans**» жинағы:

Деректер түрі: бұл жинақ тұтынушылық несие деректерін сақтайды.

Өрістер:

Несие ID (деректер түрі: int): бірегей несие идентификаторы.

Несие сомасы (деректер түрі: decimal): несие сомасы.

Несиенің мақсаты (деректер түрі: string): несиені қандай тұтынушы затты сатып алуға жұмсайды.

Несиенің аяқталу күні (деректер түрі: date): кредиттің аяқталу күні.

Несиенің берілген күні (деректер түрі: date): несие берілген күн.

Клиенттің ID (деректер түрі: int): несие алған клиентпен байланыс.

«**Consumer_loans**» кестесін төмендегі кесте 2 – де көруге болады.

Кесте 2 – Тұтынушылық несие кестесі

Несие ID	Клиенттің ID	Несиенің мақсаты	Несиенің берілген күні	Несиенің аяқталу күні	Несие сомасы

«**cash_loans**» жинағы:

Деректер түрі: бұл жинақ несие деректерін сақтайды.

Өрістер:

Несие ID (деректер түрі: int): бірегей несие идентификаторы.

Несие сомасы (деректер түрі: decimal): несие сомасы.

Проценттік мөлшерлеме (деректер түрі: decimal): несие бойынша пайыздық мөлшерлеме.

Несиенің аяқталу күні (деректер түрі: date): кредиттің аяқталу күні.

Несиенің берілген күні (деректер түрі: date): несие берілген күн.

Клиенттің ID (деректер түрі: int): несие алған клиентпен байланыс.

«**cash_loans**» кестесін төмендегі кесте 3 – те көруге болады.

Кесте 3 – Қолма – қол несие кестесі

Несие ID	Клиенттің ID	Проценттік мөлшерлеме	Несиенің берілген күні	Несиенің аяқталу күні	Несие сомасы

«**deposits**» жинағы:

Деректер түрі: бұл жинақ депозиттер туралы деректерді сақтайды.

Өрістер:

Депозиттің ID (деректер түрі: int): депозиттің бірегей идентификаторы.

Депозиттің сомасы (деректер түрі: decimal): депозит сомасы.

Пайыздық мөлшерлеме (деректер түрі: decimal): депозит бойынша пайыздық мөлшерлеме.

Депозиттің аяқталу күні (деректер түрі: date): депозиттің аяқталу күні.

Депозиттің берілген күні (деректер түрі: date): депозиттің ашылған күні.

Клиенттің ID (деректер түрі: int): депозит ашқан клиентпен байланыс.

«**deposits**» кестесін төмендегі кесте 4 – те көруге болады.

Кесте 4 – Депозиттер кестесі

Депозиттің ID	Клиенттің ID	Депозиттің сомасы	Пайыздық мөлшерлеме	Депозиттің аяқталу күні	Депозиттің берілген күні

«**users**» жинағы:

Деректер түрі: бұл жинақта жүйе пайдаланушылары (банк әкімшілері мен қызметкерлері) туралы деректер сақталады.

Өрістер:

Login (деректер түрі: string): кіру үшін пайдаланушының логині.

Password (деректер түрі: string): қауіпсіз аутентификация үшін пайдаланушының хэштелген құпия сөзі.

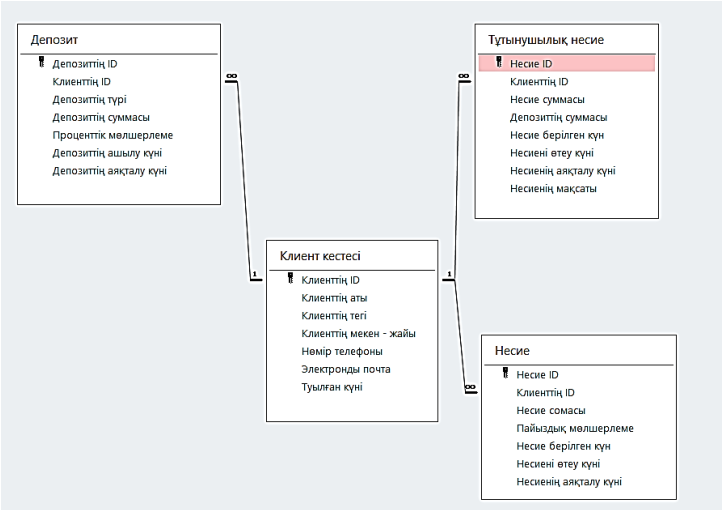
«**users**» кестесін төмендегі кесте 5 – те көруге болады.

Кесте 5 – Пайдаланушылар кестесі

Login	Password

Бұл дерекқор құрылымы тұтынушылар, несиелер, тұтынушылық несиелер, депозиттер және пайдаланушылар туралы ақпаратты және олардың арасындағы байланысты сақтауды қамтамасыз етеді. MongoDB дерекқорын пайдалану жүйені тиімді масштабтауға және деректерге жылдам қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Деректер базасының сұлбасын Access көмегімен құратын боламыз. Алдымен бізге берілген жинақтарды кесте түрінде құрып, деректер сұлбасын жасайтын боламыз. Жасаған сұлбаны төмендегі сурет 1 – ден көруге болады.



Сурет 1. Деректер қорының сұлбасы.

«Clients», «consumer_loans», «deposits» және «cash_loans» жинақтамалары деректер базасында деректерді қалыпқа келтіру қағидаттарына сәйкес және «AS GROUP BANK» ақпараттық жүйесіндегі деректер құрылымын оңтайландыру үшін ұйымдастырылды. Бұл архитектурада «clients» жинағы мен «consumer_loans», «deposits» «және «cash_loans» жинақтары арасындағы «бірден-көпке» (one-to-many) байланысы қолданылады. Бұл дегеніміз, әр клиенттің бір уақытта бірнеше несиелері мен депозиттері болуы мүмкін, бірақ әр несие мен депозит тек бір клиентке тиесілі.

Неліктен мұндай байланыс?

Клиенттердің несиелері мен депозиттерін басқару: жүйе әртүрлі клиенттер үшін несиелер мен депозиттерді басқара алуы керек. Әрбір клиенттің банкте бірнеше несиелері немесе депозиттері болуы мүмкін.

Клиенттің міндеттемелерін қадағалау: бір-көп байланыс банкке клиенттердің банк алдындағы міндеттемелерін тиімді бақылауға мүмкіндік береді. Клиенттердің несиелері мен депозиттері бір-біріне тәуелсіз масштабталуы және басқарылуы мүмкін.

Деректер құрылымын жақсарту: деректердің қалыпқа келтірілген құрылымы (деректерді жеке жинақтарға бөлу) өнімділікті жақсартады және дерекқордағы деректерді басқаруды жеңілдетеді. Бұл сонымен қатар ақпаратқа жылдам әрі тиімді қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Бұл деректер жүйеде қалай пайдаланылады?

Клиенттерді басқару: «clients» жинағында банк клиенттері туралы ақпарат, соның ішінде олардың сәйкестендіру деректері мен байланыс ақпараты бар. Бұл деректер клиенттерді басқару үшін, сондай-ақ клиенттерді несиелерімен және депозиттерімен байланыстыру үшін қолданылады.

Несиелер мен депозиттерді басқару: «consumer_loans», «deposits» және «cash_loans» коллекциялар ында клиенттердің несиелері мен депозиттері, соның ішінде сомасы, пайыздық мөлшерлемелері және мерзімдері туралы ақпарат бар. Бұл деректер несиелер мен депозиттерді басқару, пайыздарды есептеу және қалған сомаларды бақылау үшін пайдаланылады.

Есеп беру және талдау: несиелер мен депозиттер туралы мәліметтер банктің қаржылық операциялары туралы есептер мен талдаулар жасау үшін пайдаланылуы мүмкін, соның ішінде несие беру, қайтару, пайыздық төлемдер және басқа қаржылық көрсеткіштер.

Қауіпсіздік және аутентификация: «users» жинағындағы пайдаланушылар (банк әкімшілері мен қызметкерлері) туралы деректер пайдаланушылардың аутентификациясы және жүйенің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін пайдаланылады.

Осылайша, «бірден-көпке» байланысы клиенттерді және олардың банк алдындағы қаржылық міндеттемелерін тиімді басқаруға мүмкіндік береді, бұл «AS GROUP BANK» ақпараттық жүйесіндегі деректерге икемділік пен жылдам қол жеткізуді қамтамасыз етеді.

3 ЖҮЙЕНІҢ КЛИЕНТ-СЕРВЕРЛІК БӨЛІГІН ЖОБАЛАУ, ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ТЕСТІЛЕУ

3.1 Жүйенің интерфейсін жобалау және талдау

1. Негізгі бет және аутентификация: (Қосымша А.1)

Аутентификация экраны: пайдаланушы логин мен парольді енгізеді.

Рөлге қол жеткізу: рөлге байланысты (жұмысшы немесе маңызды адам) тиісті интерфейске бағыттау орын алады.

2. Қызметкерге арналған интерфейс: (Қосымша А.2)

«Клиенттер» бөлімі:

Клиентті қосу: жаңа клиентті қосу формасы.

«Депозиттер» бөлімі:

Депозит ашу: клиентке депозит ашу формасы.

«Қолма-қол несие» бөлімі:

Қолма-қол несие алу: клиент қолма – қол несие алу формасы.

«Тұрмыстық техникаға арналған несие» бөлімі:

Тұрмыстық техникаға арналған несие алу: клиент тұрмыстық техникаға арналған несиені алу формасы.

«Несие төлеу» бөлімі:

Клиент тексеру: клиенттің бар екенін анықтау

Несие таңдау: пайдаланушы төлем үшін несие түрін таңдайды (тұрмыстық техникаға арналған несие немесе қолма-қол несие,).

Төлеу: несие төленіп, қалған сумма кестеде көрсетіледі.

Қызметкерге арналған интерфейстің бағдарламалық листингі қосымша (Қосымша Ә.2) – де көрсетілген.

3. Маңызды адамға арналған интерфейс: (Қосымша А.3)

«Есептеме» бөлімі:

Кредиттер бойынша есептер: банктегі кредиттердің жай-күйі туралы есептерді жасау.

«Пайдаланушылар» бөлімі:

Деректерді көру: пайдаланушылардың құпия сөзі мен логині туралы деректерді көрсетеді.

«Клиенттер» бөлімі:

Деректерді көру: клиент туралы деректерді көрсетеді.

«Депозиттер» бөлімі:

Деректерді көру: депозит туралы деректерді көрсетеді.

«Қолма-қол несие» бөлімі:

Деректерді көру: қолма-қол несие туралы деректерді көрсетеді.

«Тұрмыстық техникаға арналған несие» бөлімі:

Деректерді көру: тұрмыстық техникаға арналған несие туралы деректерді көрсетеді.

Маңызды адамға арналған интерфейстің бағдарламалық листингі қосымша (Қосымша Ә.3) – те көрсетілген.

4. Қосымша қарастырулар:

Жалпы дизайн: жүйенің әртүрлі бөліктері арасындағы үйлесімділікке арналған стандартты дизайн.

Навигация: жүйенің әртүрлі бөлімдері арасында оңай шарлау.

Хабарландырулар мен хабарламалар: кіріктірілген хабарландырулар мен кері байланыс хабарламалары.

5. Интерфейс технологиялары:

Бағдарламалау тілі: C#.

GUI шеңбері: Windows Forms.

Графикалық элементтерді пайдалану: түймелер, мәтін ұяшықтары және т.б. сияқты стандартты басқару элементтерін пайдалану.

6. Қауіпсіздік:

Аутентификация және авторизация: кіру құқығын шектейтін пайдаланушылардың аутентификациясы мен авторизациясының қауіпсіз жүйесі.

7. Тестілеу:

Модульдік тестілеу: жүйенің әр модулінің сәйкестігін тексеру.

Интеграциялық тестілеу: әртүрлі модульдер арасындағы өзара әрекеттесуді тексеру.

Пайдаланушыны тестілеу: проблемаларды анықтау және кері байланыс жинау үшін жүйені соңғы пайдаланушылармен тестілеу.

Бұл жоспар пайдаланушылардың әртүрлі санаттары үшін функционалдылықты пайдалану мен түсінуді жеңілдететін интуитивті және тиімді интерфейсті қамтиды.

3.2 Жүйенің клиент – серверлік интерфейсін әзірлеу

1. Архитектуралық шешімдер:

Архитектура түрі: Клиент-сервер архитектурасы.

Өзара әрекеттесу моделі: өзара әрекеттесу клиент пен сервер арасындағы асинхронды деректер алмасу арқылы жүзеге асырылады.

2. Деректер алмасу хаттамалары:

Байланыс протоколы: клиент пен сервер арасындағы өзара әрекеттесу үшін HTTP/HTTPS сияқты стандартты деректер протоколдарын пайдалану.

Деректер форматтары: клиент пен сервер арасында деректерді бөлісу үшін JSON (JavaScript Object Notation) деректерді қабылдау мен өңдеуді жеңілдету үшін қолданылады.

3. Іске асыру технологиялары:

Бағдарламалау тілі (Сервер): C# - тағы ASP.NET – ті пайдалану арқылы сервер бөлігін әзірлейміз.

Бағдарламалау тілі (Клиент): C# клиенттің бөлігін үшін Windows Forms көмегімен жасаймыз.

4. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету:

HTTPS протоколы: клиент пен сервер арасындағы деректерді беру қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін HTTPS протоколы пайдаланылады.

Аутентификация таңбалауыштары: сервердегі пайдаланушылардың аутентификациясы үшін таңбалауыштарды пайдалану.

5. Өзара әрекеттесу механизмдері:

Желілік байланыс: Клиент пен сервер желілік сұраулар мен жауаптар арқылы өзара әрекеттеседі.

Асинхронды өңдеу: көптеген клиенттердің сұрауларын тиімді өңдеу үшін асинхронды сұрауларды пайдалану.

6. Тестілеу:

Модульдік тестілеу (Сервер және Клиент): әр модульдің дұрыстығын тексеру.

Интеграциялық тестілеу: клиент пен сервер арасындағы өзара әрекеттесуді тексеру.

Стресс-тестілеу: максималды жүктеме кезінде жүйенің тұрақтылығы мен өнімділігін бағалау.

7. Масштабтау:

Тік масштабтау: сұраныстардың көбеюін өңдеу үшін сервердің өңдеу қуатын арттыру мүмкіндігі.

Көлденең масштабтау: жүктемені теңестіру үшін бірнеше серверлер арасындағы жүктемені бөлу.

8. Деректер алмасу форматтары:

Құрылымдық деректер: клиент пен сервер арасында берілетін деректерді құрылымдау үшін JSON пайдалану.

Бұл архитектуралық шешімдер AS GROUP BANK жүйесінің клиенттік және серверлік бөліктері арасындағы тиімді және қауіпсіз өзара әрекеттесуді қамтамасыз етеді.

3.3 Жүйенің клиент – серверлік бөлігінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін технологияларды пайдалану

1. Аутентификация және авторизация: (Қосымша Ә.1)

Аутентификация механизмі: серверде пайдаланушылардың аутентификациясы үшін таңбалауыштарды енгізу.

Рөлдік авторизация: белгілі бір функционалдылыққа қол жеткізуді шектеу үшін пайдаланушы рөлдерін анықтау.

2. HTTPS протоколы:

Деректерді шифрлау: клиент пен сервер арасында берілетін деректерді шифрлау үшін HTTPS протоколын пайдаланамыз.

3. Логинг және мониторинг:

Логтау жүйелері: оқиғаларды, қателерді және рұқсатсыз кіру әрекеттерін тіркеу үшін логтау жүйесін енгізу.

Қауіпсіздік мониторингі: бұзу әрекеттері мен әдеттен тыс әрекеттерді бақылау үшін бақылау механизмдерін енгізу.

4. Шабуылдардан қорғау:

SQL инъекциясы және XSS қорғау: SQL инъекциялары мен сайтаралық шабуылдардың (XSS) алдын алу үшін параметрленген сұрауларды және деректерді енгізуді санитариялауды пайдалану.

CSRF қорғау: сайтаралық сұраныстардың жалған шабуылынан (CSRF) қорғау үшін сұраулардың түпнұсқалығын тексеру механизмдерін енгізу.

5. Деректерді шифрлау:

Сақтауды шифрлау: құпия ақпаратты қорғау үшін сервер жағындағы деректерді шифрлау механизмдерін қолдану.

6. Сессия қауіпсіздігі:

Сеансты басқару: күшті және бірегей сеанс идентификаторларын пайдалана отырып, пайдаланушы сеанстарын қорғау.

7. Кіруді шектеу:

Қол жеткізу құқығын шектеу: рөлге жататындығын ескере отырып, пайдаланушылардың қол жеткізу құқығын шектеу.

8. Ақпараттың ағып кетуінен қорғау:

Деректерді беруді шектеу: клиент пен сервер арасындағы құпия деректерді беруді азайту.

Арнаны шифрлау: деректерді беру кезінде оларды қорғау үшін SSL/TLS пайдалану.

12. Пайдаланушыларды оқыту:

Жүйені пайдаланудың қауіпсіз тәжірибесі: пайдаланушыларға қауіпсіздік негіздерін үйрету, әлеуметтік инженерияның алдын алу және қауіпсіздік саясатын сақтау.

Бұл шаралар «AS GROUP BANK» жүйесінің клиент-сервер бөлігінде қауіпсіздіктің жоғары деңгейін қамтамасыз етеді, пайдаланушы деректерін қорғайды және жүйенің жұмыс істеу сенімділігін қамтамасыз етеді.

3.4 « AS GROUP BANK» ақпараттық жүйесін тестілеу және енгізу

1. Тестілеу әдістері:

Функционалды тестілеу:

Жүйенің әрбір функциясының техникалық сипаттамаларға және күтілетін мінез-құлыққа сәйкестігін тексеру.

Ыңғайлылықты тестілеу:

Жүйе интерфейсінің ыңғайлылығын, пайдаланушылардың қажеттіліктеріне бейімделуін бағалау.

Өнімділікті тексеру:

Жүйенің жүктеме өнімділігін өлшеу, қажет болған жағдайда оңтайландыру.

Қауіпсіздік:

Аутентификация, авторизация, шабуылдан қорғау және шифрлауды қоса алғанда, қауіпсіздік шараларын тексеру.

Үйлесімділікті тексеру:

Әр түрлі құрылғылар мен браузерлерде жүйенің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етіңіз.

Қалпына келтіру сынағы:

Сәтсіздіктерден кейін жүйені қалпына келтіру процестерін тексеру.

2. Іске асыру жоспары:

1 кезең: Енгізуге дайындық:

Дерекқор серверін орнату және конфигурациялау (MongoDB).

Тест стендтерінде жүйенің клиенттік бөлігін орнату.

2 Кезең: Тестілеу:

Бақыланатын жағдайларда тестілеудің барлық түрлерін өткізу.

Анықталған қателерді түзету және өнімділікті жақсарту.

3 Кезең: Енгізу:

Жүйені оңай орналастыру үшін орнату бумасын (setup project) жасаймыз.

Жұмыс станцияларында сервер мен клиенттік бөлікті орнату.

4 кезең: Пайдаланушыларды оқыту:

Қызметкерлер үшін оқыту семинарлары мен тренингтер өткізу.

Өзін-өзі оқытуға арналған нұсқаулықтар мен ресурстарды бөлу.

3. Қолдау шаралары:

Қолдау Қызметі:

Пайдаланушылардың сұраныстарына жедел ден қою үшін техникалық қолдау қызметін қалыптастыру.

Мониторинг және есеп беру:

Өнімділікті бақылау және ақауларды анықтау үшін бақылау жүйесін енгізу.

Жүйенің жай-күйі және қабылданған шаралар бойынша тұрақты есеп беру.

Бұл қадамдар «AS GROUP BANK» ақпараттық жүйесінің табысты енгізілуіне және ұзақ мерзімді тұрақтылығына кепілдік береді.

ҚОРЫТЫНДЫ

Курстық жұмыс аясында банктік компанияның клиенттері мен қаржылық операцияларын басқаруға арналған «AS GROUP BANK» ақпараттық жүйесі әзірленді. Жүйе деректерді сақтау үшін MongoDB технологиясын және пайдаланушы интерфейсін құру үшін C# бағдарламалау тілін қолдана отырып, клиент-сервер архитектурасы негізінде жүзеге асырылады.

Жүйенің архитектуралық дизайны клиенттер, несиелер мен депозиттерді тиімді басқаруды қамтамасыз ететін клиенттер мен серверлер арасындағы бірнеше өзара әрекеттесуді қамтамасыз етеді. Деректер базасы «clients», «consumer_loans», «deposits» және «cash_loans» жинақтарынан тұрады, бұл құрылымдық сақтау мен ақпаратқа ыңғайлы қол жетімділікті қамтамасыз етеді.

Жүйенің функционалдығына клиенттерді басқару, несиелерді беру және өтеу, аналитикалық есеп беру және аутентификация және авторизация сияқты қауіпсіздік мүмкіндіктері кіреді.

Жүйенің пайдаланушы интерфейсі екі қол жетімділік деңгейіне бөлінеді: қызметкерлер мен әкімшілер үшін. Бұл пайдаланушының рөліне байланысты деректердің ыңғайлылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

Деректерді аутентификациялау, авторизациялау және шифрлау сияқты қауіпсіздік шараларын жүзеге асыру ақпараттың құпиялылығы мен тұтастығын сенімді қорғауды қамтамасыз етеді.

Функционалдық, ыңғайлылық және өнімділікті тестілеуді қоса алғанда, тестілеу әдістері жүйенің әртүрлі пайдалану сценарийлерінде жұмыс істеуіне кепілдік береді. Енгізу жоспары тест стендтерінде алдын ала тестілеумен және пайдаланушыларды оқытумен кезең-кезеңмен енгізуді көздейді.

Техникалық қолдау қызметін, мониторинг пен есептілікті, деректердің сақтық көшірмесін жасауды және қалпына келтіруді қоса алғанда, қолдау шараларын қамтамасыз ету жүйенің ұзақ мерзімді перспективада тұрақты жұмыс істеуіне кепілдік береді.

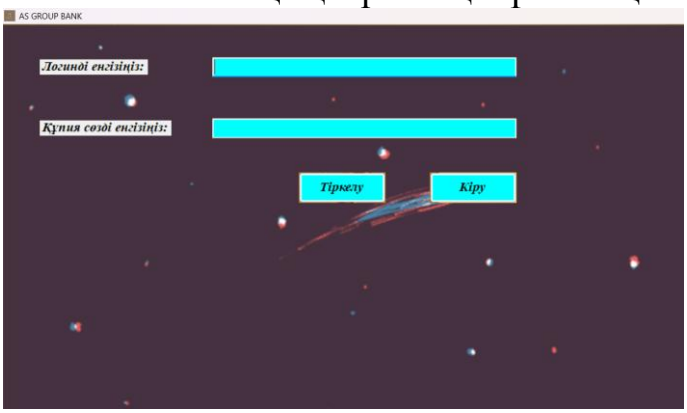
Осылайша, «AS GROUP BANK» ақпараттық жүйесі банк операцияларын тиімді басқаруға ықпал ететін және қауіпсіздік пен сенімділіктің жоғары деңгейін қамтамасыз ететін кешенді шешім болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Балабайченко Е. Е., Муштоватый И. Ф. Компьютер для бухгалтера. - М., 2001. - 320 С.
2. Брага В. В., Левкин А. А. Компьютерные технологии в бухгалтерском учете учет на основе автоматизированных систем. Семинар. - М.: ЗАО "Финстатинформ", 2001. - 220 С.
3. Быкова Н.В. Автоматизация бухгалтерского учета. Лабораторный семинар. - М., 2006. - 80 С.
4. Сайт «Министерство юстиции Республики Казахстан» [Электрондық ресурс] / / URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800016772 (дата обращения: 30.10.2023).
5. Дик В. В. Банковские информационные системы: Учебник / В. В. Дик, Ю. В. Амириди, А. В. Ашкинадзе, К. А. Варов. М:., 2010. 816 С.
6. Информационные системы в экономике: Учебник / Г. А. Титоренко. М:., 2008. 463 С.
7. Рожнов В. С. Автоматизированные системы финансово-кредитной обработки информация: Учебник / В. С. Рожнов, Г. К. Бегоцкая. М., 2007.264 С.
8. Сайт «Системные технологии» [Электрондық ресурс] / / URL: http://www.st.by / (дата обращения: 30.10.2023).
9. Сайт «Хекслет» [Электрондық ресурс] / / URL: https://kz.hexlet.io/courses/internet-fundamentals/lessons/client-server/theory_unit (дата обращения: 30.10.2023).

ҚОСЫМША А

(«AS GROUP BANK» - тің ақпараттық жүйесінің интерфейсі)



Сурет 2. Аутентификация бөлімі.



Сурет 3. Қызметкерге арналған бөлімнің интерфейсі



Сурет 4. Маңызды адамдарға арналған бөлімнің интерфейсі

ҚОСЫМША Ә

(«AS GROUP BANK» - тің ақпараттық жүйесінің бағдарламалық листингі)

Қосымша Ә.1 – Аутентификациядан өтетін бөлімнің бағдарламалық листингі.

```
public partial class Form6 : Form
    {
        private IMongoCollection<BsonDocument> _usersCollection;
        public Form6()
        {
            InitializeComponent();
            string connectionString = "mongodb://localhost:27017";
            string databaseName = "ASGroupBankDB";
            string collectionName = "users";

            MongoClient client = new MongoClient(connectionString);
            IMongoDatabase database = client.GetDatabase(databaseName);
            _usersCollection = database.GetCollection<BsonDocument>(collectionName);
            pictureBox1.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;
        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string login = textBox1.Text;
            string password = textBox2.Text;
            bool isAdminLogin = adminLogin(login, password);
            bool isEmployeeLogin = employeeLogin(login, password);

            if (isAdminLogin)
            {
                MessageBox.Show("Қош келдіңіз, " + login + "!");
                Form7 form7 = new Form7();
                form7.Show();
            }
            else if (isEmployeeLogin)
            {
                MessageBox.Show("Қош келдіңіз, " + login + "!");
                Form3 form3 = new Form3();
                form3.Show();
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Логин немесе құпия сөз дұрыс емес.");
            }
        }
        private bool adminLogin(string login, string password)
        {
                return (login == "Aidos" && password == "123456");
        }
        private bool employeeLogin(string login, string password)
        {
            var filter = Builders<BsonDocument>.Filter.Eq("Login", login) &
Builders<BsonDocument>.Filter.Eq("Password", password);
            var userDocument = _usersCollection.Find(filter).FirstOrDefault();
            return (userDocument != null);
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
```

```
            string login = textBox1.Text;
            string password = textBox2.Text;

            var filter = Builders<BsonDocument>.Filter.Eq("Login", login);
            var existingUser = _usersCollection.Find(filter).FirstOrDefault();

            if (existingUser != null)
            {
                MessageBox.Show("Мұндай логині бар пайдаланушы қазірдің өзінде бар.");
            }
            else if (login.Equals("Aidos", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
            {
                MessageBox.Show("Мұндай логині бар пайдаланушы қазірдің өзінде бар.");
            }
            else
            {
                var userDocument = new BsonDocument
        {
            { "Login", login },
            { "Password", password }
        };
                _usersCollection.InsertOne(userDocument);
                MessageBox.Show("Тіркеу сәтті аяқталды.");
            }
        }
    }
```

Қосымша Ә.2 – Қызметкерге арналған бөлімнің бағдарламалық листингі.

```
public partial class Form3 : Form
    {
        public Form3()
        {
            InitializeComponent();
            pictureBox1.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Form2 form2 = new Form2();
            form2.Show();
        }

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Form1 form1 = new Form1();
            form1.Show();
        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Form4 form4 = new Form4();
            form4.Show();
        }

        private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Form5 form5 = new Form5();
            form5.Show();
        }

        private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Form14 form14 = new Form14();
            form14.Show();
        }
    }
```

Қосымша Ә.3 – Маңызды адамдарға арналған бөлімнің бағдарламалық листингі.

```
namespace ASGroupBankDB
{
    public partial class Form7 : Form
    {
        public Form7()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Form8 form8 = new Form8();
            form8.Show();
        }

        private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Form9 form9 = new Form9();
            form9.Show();
        }

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Form10 form10 = new Form10();
            form10.Show();
        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Form11 form11 = new Form11();
            form11.Show();
        }

        private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Form12 form12 = new Form12();
            form12.Show();
        }

        private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Form13 form13 = new Form13();
            form13.Show();
        }
    }
```